INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2026

Proyecto de Aprendizaje Automático con Árboles de Decisión y Redes Neuronales Artificiales

Descripción general

El requerimiento general de este proyecto consiste en implementar dos modelos de aprendizaje automático para resolver un problema de clasificación. En particular, deberán presentar un modelo de clasificación basado en árboles de decisión y otro basado en una red neuronal artificial (RNA). Como parte del proyecto deberán interactuar con librerías para el procesamiento de datos y el desarrollo de modelos de aprendizaje automático, como Pandas, Scikit-learn y Keras.

En Moodle encontrarán los datos necesarios para desarrollar sus soluciones. En particular, dispondrán de un archivo con datos *etiquetados*, que deberán usar para desarrollar el modelo, y un archivo de *test*, que incluye instancias para las cuales deberán realizar predicciones al final del proceso.

Tengan en cuenta que **una solución al problema de clasificación propuesto consiste en el procesamiento de los datos, en la definición de los modelos de clasificación y en la evaluación de los mismos**. Por lo tanto, la etapa de preprocesamiento de datos también será evaluada como parte de la solución al problema. Además, el resultado de los modelos en términos de métricas de clasificación no será el principal objetivo del proyecto, aunque también será considerado como parte de la evaluación.

Problema de clasificación

El problema a resolver consiste en un problema de clasificación *ternaria*, donde el modelo de clasificación deberá ser capaz de clasificar películas en base a un conjunto de atributos.

Los atributos que caracterizan a las películas contienen información acerca de la propia película (por ejemplo, el título, un nivel de popularidad, presupuesto, ingresos producidos, entre otros), así como también datos relacionados (por ejemplo, datos sobre los tres intérpretes principales). Una película podrá ser clasificada como *“mala”*, *“buena”* o *“muy buena”*.

Para resolver el problema, deberán analizar y procesar los datos provistos para que puedan ser utilizados en el desarrollo de modelos de machine learning. Luego, deberán desarrollar un modelo usando árboles de decisión y otro usando una RNA. Finalmente, deberán evaluar a cada modelo.

Presentación

Parte de la evaluación del proyecto incluye la presentación oral del trabajo realizado. La misma deberá durar 10 minutos y será seguida de 5 minutos para consultas, tanto de los docentes como de sus compañeros.

Las diapositivas de la presentación forman parte de la entrega del proyecto (ver sección *Pautas de Entrega*). Además, las diapositivas serán el único documento que tendrá disponible la comisión para describir la resolución desarrollada.

La presentación debe abordar (pero no necesariamente limitarse a) los siguientes aspectos:

- El procesamiento realizado sobre los datos.
- La forma de experimentación realizada y la evolución de las pruebas llevadas a cabo. Para este punto, es importante llevar un registro de (como mínimo) con qué parámetros comenzaron, cómo los fueron variando, cuáles y en qué orden.
- Los resultados obtenidos.

Evaluación

La nota de evaluación del proyecto será numérica de 1 a 100, siendo 60 el puntaje mínimo para aprobar. Esta nota considerará la calidad del código proporcionado, el tratamiento de los datos, la experimentación propuesta y la presentación del trabajo.

No se requiere que el código esté comentado, pero sí que sea claro (puede agregar comentarios cuando lo considere necesario). Además, se espera que el *notebook* entregado se encuentre bien organizado (por ejemplo, puede utilizar celdas de texto para definir secciones dentro del notebook).

Comisiones

El proyecto deberá ser realizado por comisiones de dos integrantes. En el siguiente link deberán cargar los nombres de cada miembro de la comisión. Posteriormente, se les asignará un docente encargado de la corrección de su proyecto.

Pautas de entrega

La entrega del proyecto se realizará por Moodle y consistirá en un archivo *.zip* con el siguiente contenido:

- Un archivo *.ipynb* (que se puede descargar desde Google Colab o entornos de desarrollo similares) con la implementación realizada, incluyendo el tratamiento de los datos y el desarrollo de los modelos de clasificación.
- Un archivo *.csv* con las predicciones para el conjunto de datos de test. Este archivo debe ser una copia del archivo de datos de test, que además incluya una columna con las predicciones obtenidas con el árbol de decisión y otra columna con las predicciones obtenidas con la RNA.
- Las diapositivas de la presentación en formato *.pdf*.

Cada miembro de la comisión deberá cargar una copia de su entrega en la fecha correspondiente y en el link indicado. Si los archivos entregados por los miembros de una misma comisión discrepasen, la cátedra corregirá solo uno de ellos.

Fechas importantes

La resolución del proyecto deberá ser entregada a más tardar el 22/10/2026 a las 23:59 hs.

En caso de desaprobar en la primera instancia de entrega, podrán reentregar el proyecto hasta el 05/11/2026 a las 23:59 hs.

Independientemente de haber recurrido a la reentrega o no, **las fechas de todas las presentaciones orales serán el 17/11/2026 y el 19/11/2026, en horario de clase**. El día y horario correspondientes a cada comisión serán comunicados oportunamente. La presentación oral es obligatoria y parte de los requisitos para el cursado de la materia.

Código de honor:

Se espera que cada comisión se comprometa a resolver el trabajo de manera autónoma. Las ideas que hayan sido tomadas de otras fuentes no deben constituir partes esenciales del proyecto. Deben indicar explícitamente para qué partes del proyecto utilizaron herramientas de generación de código o texto.